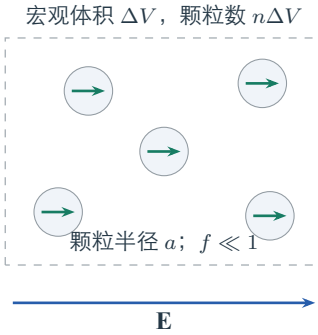
M3-015 稀疏介质球混合物的等效电容率



$$\mathbf{p} \;=\; 4\pi\varepsilon_0 a^3 \frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2}\mathbf{E}$$

$$\mathbf{P} \;=\; n\mathbf{p} \;+\; O(f^2\varepsilon_0 E)$$

$$\varepsilon_{r,\mathrm{eff}} \;=\; 1 + 3f\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} + O(f^2)$$

箭头示 $\varepsilon_r > 1$；若 $0 < \varepsilon_r < 1$，各颗粒的诱导偶极矩与外场反向。